TPC 2	Physique
Chapitre 7	**Le second principe de la thermodynamique**
L'essentiel à connaître	

Tout ce qui figure ici doit être maitrisé. ***En rouge, ce qu'il faut connaître absolument.***

1. L'entropie

- **Entropie** S ($\mathrm{J\cdot K^{-1}}$) : **fonction d'état extensive**. ΔS ne dépend que des états initial et final, que la transformation soit réversible ou non ; l'entropie d'un système composé est la somme des entropies de ses parties.
- **Entropie massique** $s = S/m$ ($\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot kg^{-1}}$) et **entropie molaire** $S_m = S/n$ ($\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$) : grandeurs intensives, $S = ms = nS_m$. Exemple d'expression fournie : phase condensée, $\Delta s = c\ \ln(T_2/T_1)$.
- **Interprétation** : l'entropie mesure le manque d'information sur l'état microscopique. L'augmentation de l'entropie d'un système isolé (détente de Joule-Gay-Lussac, mélange) traduit une perte d'information.

2. Le second principe pour un système fermé

- Entre deux états d'équilibre : $\boldsymbol{\Delta S = S_e + S_c}$; forme infinitésimale : $\mathrm{d}S = \delta S_e + \delta S_c$.
- **Entropie échangée** : $\boldsymbol{S_e = \Sigma\, Q_i/T_i}$ pour des échanges avec des thermostats de températures T_i ; $\delta S_e = \delta Q/T_{ext}$, où T_{ext} est la température de la surface d'échange. Adiabatique : $S_e = 0$.
- **Entropie créée** : $\boldsymbol{S_c \geq 0}$, nulle si et seulement si la transformation est **réversible**. Causes d'irréversibilité : frottements, transfert thermique sous un écart de température, mélange ou diffusion, inhomogénéités de pression, réactions chimiques.
- S_e et S_c **ne sont pas des fonctions d'état** (on n'écrit jamais ΔS_e) ; seule S_c a un signe imposé. **Système isolé** : $\Delta S = S_c \geq 0$, l'entropie est maximale à l'équilibre. **Adiabatique et réversible ⇒ isentropique** ($\Delta S = 0$).

3. Changement d'état et loi de Laplace

- **Changement d'état** du corps pur à la température T : $\boldsymbol{\Delta h_{12}(T) = T\,\Delta s_{12}(T)}$, d'où $\Delta S = m\Delta h_{12}/T$. Fusion de la glace : $\Delta s_{fus} = 334/273 \approx 1{,}22\ \mathrm{kJ\cdot K^{-1}\cdot kg^{-1}}$.
- **Lois de Laplace** (à établir à partir de l'expression fournie de ΔS) : $PV^\gamma = \text{cste}$, $TV^{\gamma-1} = \text{cste}$ et $T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{cste}$. Trois conditions à vérifier : **gaz parfait** de γ constant, transformation **adiabatique** et **réversible**.

Méthode : faire un bilan d'entropie

① Premier principe : état final et transferts thermiques Q. ② ΔS avec l'expression fournie (fonction d'état : on peut décomposer en étapes fictives). ③ S_e avec les échanges réels. ④ $S_c = \Delta S - S_e$: positive si irréversible, nulle si réversible ; négative, la transformation est impossible.

4. Fluide en écoulement stationnaire

- Une entrée (1), une sortie (2), grandeurs massiques. En appliquant le second principe au système fermé formé du fluide contenu dans la machine et de la masse qui la traverse (à établir) : $s_2 - s_1 = s_e + s_c$, avec $s_e = q/T_{ext}$ et $s_c \geq 0$. C'est l'analogue de $\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p = w_u + q$; en multipliant par D_m, on obtient des débits d'entropie ($\mathrm{W\cdot K^{-1}}$).
- Compresseur ou turbine **adiabatique et réversible** : $s_2 = s_1$. **Détendeur** (adiabatique, sans pièce mobile) : $h_2 = h_1$ et $s_c = s_2 - s_1 > 0$: la détente est irréversible.

5. Machines thermiques

- Sur un cycle, $\Delta U = 0$ et $\Delta S = 0$. **Inégalité de Clausius** (à établir) : $\boldsymbol{Q_c/T_c + Q_f/T_f = -S_c \leq 0}$. Conséquence : le **moteur monotherme est impossible**.
- **Limites de Carnot** (à établir ; atteintes par une machine réversible ; T en kelvins) : $\eta_{max} = 1 - T_f/T_c$; $e_{frigo,max} = T_f/(T_c - T_f)$; $e_{PAC,max} = T_c/(T_c - T_f)$. Ordres de grandeur : moteur de voiture 35 à 40 %, centrale nucléaire 33 %, pompe à chaleur $e \approx 3$ à 5.

Ce qui n'est pas à apprendre

- Les expressions de ΔS d'un gaz parfait et d'une phase condensée, toujours fournies (il faut savoir les exploiter).

La formule de Boltzmann $S = k\ \ln W$ (culture). Les diagrammes (T, s), hors programme.